

1과목 : 소방원론

1. 목조건축물의 화재 진행상황에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화원-발연착화-무염착화-출화-최성기-소화
- ② 화원-발연착화-무염착화-소화-연소낙하
- ③ 화원-무염착화-발연착화-출화-최성기-소화
- ④ 화원-무염착화-출화-발연착화-최성기-소화

<문제 해설>

※ 목조 건축물의 화재 진행 과정

- (1) 화원
- (2) 무염착화
- (3) 발연착화
- (4) 출화 (발화)
- (5) 최성기
- (6) 연소낙하
- (7) 소화 (진화)

[해설작성자 : 3706]

2. 연면적이 1000m² 이상인 건축물에 설치하는 방화벽이 갖추어야 할 기준으로 틀린 것은?

- ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
- ② 방화벽이 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.1m 이상 튀어 나오게 할 것
- ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비는 2.5 m 이하로 할 것
- ④ 방화벽에 설치하는 출입문의 높이는 2.5 m 이하로 할 것

<문제 해설>

건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제21조 방화벽의 구조

2. 방화벽이 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것

[추가 해설]

※ 방화벽의 구조

- (1) 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
- (2) 방화벽의 양쪽 끝과 위쪽 끝을 건축물의 외벽면 및 지붕면으로부터 0.5m 이상 튀어 나오게 할 것
- (3) 방화벽에 설치하는 출입문의 너비 및 높이는 각각 2.5m 이하로 하고, 해당 출입문에는 감종 방화문을 설치할 것

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

국토교통부령 제641호

제21조 방화벽의 구조

[해설작성자 : 3706]

3. 화재의 일반적 특성으로 틀린 것은?

- ① 확대성
- ② 정형성
- ③ 우발성
- ④ 불안정성

<문제 해설>

※ 화재의 특성

- (1) 우발성
- (2) 확대성

(3) 불안정성

[해설작성자 : 3706]

확대성: 화재가 확대되어 번져가는 특성

정형성: 화재에 일정한 형태나 양상이 있다는 특성

우발성: 화재가 예측하기 어렵고 갑작스럽게 발생할 수 있는 특성

불안정성: 화재 현장에서의 상황이 불안정하며 예측하기 어려운 특성

따라서 주어진 옵션 중에서 "틀린 것"을 찾는다면 2번 "정형성"이 틀린 설명입니다..화재는 일정한 형태나 양상이 아니라 다양한 상황에 따라 다양한 형태로 발생할 수 있습니다.

[해설작성자 : 전기기사따면소방3일컷이라매]

4. 공기의 부피 비율이 질소 79%, 산소 21%인 전기실에 화재가 발생하여 이산화탄소 소화약제를 방출하여 소화하였다. 이때 산소의 부피농도가 14%이었다면 이 혼합 공기의 분자량은 약 얼마인가? (단, 화재시 발생한 연소가스는 무시한다.)

- ① 28.9
- ② 30.9
- ③ 33.9
- ④ 35.9

<문제 해설>

방출후

1) 산소 14%

2) 이산화탄소 체적 = $(21 - O_2/21) \times 100 = 21 - 14/21 \times 100 = 33.3\%$

3) 질소체적 = $100 - \text{산소} - \text{이산화탄소} = 100 - 14 - 33 = 53\%$

공기분자량 산소($32 = 16 \times 2$) $\times 0.14 + \text{이산화탄소}$ $44 = 12 + 16 \times 2$ $\times 0.33 + \text{질소}$ $(28 = 14 \times 2) \times 0.53 = 33.9$

[해설작성자 : 와그라노]

산소의 부피농도 : 14%

이산화탄소 체적 = $((21 - O_2)/21) \times 100 = ((21 - 14)/21) \times 100 = 33.3[\%]$

질소의 체적 = $100 - \text{산소부피농도} - \text{이산화탄소체적} = 100 - 14 - 33.3 = 52.7[\%]$

공기의 분자량 = $(\text{산소분자량} \times \text{산소농도}) + (\text{이산화탄소분자량} \times \text{이산화탄소농도}) + (\text{질소분자량} \times \text{질소농도})$

$= (32 \times 0.14) + (44 \times 0.33) + (28 \times 0.53) = 33.84 = 33.9$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

이런 종류의 문제는 간단하게 암산으로 풀수 있습니다..

산소가 21% -> 14%로 변경되었으므로 1/3만큼 줄어들었음을 알수 있습니다..

따라서 기존의 공기비중이 3/2이고 이산화탄소비중이 1/3입니다..

공기의 분자량이 29(30-1)이고 이산화탄소의 분자량이 44(45-1)이므로,

평균값은 30과 45 사이에서 3등분 중 30에 2배 가중되어(이산화탄소보다 공기의 비중이 2배 더 많음) 존재하게 됩니다..

따라서 35정도이며 계산의 편리를 위해서 1을 더했으므로 실제

로는 34 근처의 값이 나올 것으로 생각됩니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

5. 다음 가연성 기체 1몰이 완전 연소하는데 필요한 이론공기량으로 틀린 것은? (단, 체적비로 계산하며 공기 중 산소의 농도를 21 vol.%로 한다.)

- ① 수소 - 약 2.38몰
- ② 메탄 - 약 9.52몰
- ③ 아세틸렌 - 약 16.91몰
- ④ 프로판 - 약 23.81몰

<문제 해설>

이론공기량 공식(C_mH_n)

$$A_0 = 4.76m + 1.19n$$

[해설작성자 : 썬강]

이렇게 하니 답이 나오네요

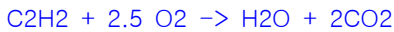
이론공기= 산소 몰/산소vol%

예) 1번 $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ (수소 2몰 산소 1몰 --> 수소 1몰이면 산소 0.5몰)

$$\text{이론공기량} = 0.5 / 0.21 = 2.38$$

[해설작성자 : 뭉게구름]

- 아세틸렌(C_2H_2)



아세틸렌 1몰이 완전연소하는데 산소 2.5몰이 필요합니다.

공기중 산소농도가 21vol% 이므로 비례식으로 풀어보면

$$21\text{vol}\% : 2.5\text{mol} = 100\text{vol}\% : ?$$

$$? = 2.5\text{mol} \times 100\text{vol}\% / 21\text{vol}\% = 11.9\text{mol}$$

[해설작성자 : 소방따자]

공기 1몰 당 산소의 몰 비중은 0.21몰

1. 수소 반응식 : $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 수소 1몰에 필요한 산소는 0.5몰

$$\text{따라서 } 0.5 / 0.21 = 2.38\text{몰}$$

2. 메탄 반응식 : $CH_4 + 2O_2 \rightarrow 2H_2O + CO_2$ 에서 메탄(CH_4) 1몰에 필요한 산소는 2이므로

$$2 / 0.21 = 9.52\text{몰}$$

3. 아세틸렌 반응식 : $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 2H_2O + 4CO_2$ 에서 아세틸렌(C_2H_2) 1몰에 필요한 산소는 2.5몰이므로

$$2.5 / 0.21 = 11.90\text{몰}$$

4. 프로판 반응식 : $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 4H_2O + 3CO_2$ 에서 프로판(C_3H_8) 1몰에 필요한 산소는 5몰이므로

$$5 / 0.21 = 23.81\text{몰}$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

6. 물의 소화능력에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다른 물질보다 비열이 크다.
- ② 다른 물질보다 융해잠열이 작다.
- ③ 다른 물질보다 증발잠열이 크다.
- ④ 밀폐된 장소에서 증발가열되면 산소희석작용을 한다.

<문제 해설>

증발과 융해는 반대과정이지만 필요한 에너지량은 같음

[해설작성자 : MOKS]

물의 융해잠열은 소화능력과 관련이 없음

[해설작성자 : 죽을똥살똥]

7. 화재실의 연기를 옥외로 배출시키는 제연방식으로 효과가 가장 적은 것은?

- ① 자연 제연방식
- ② 스모크 타워 제연방식
- ③ 기계식 제연방식
- ④ 냉난방설비를 이용한 제연방식

<문제 해설>

-자연제연방식 : 개구부 이용

-스모크타워 제연방식 : 루프모니터 이용

-기계식 제연방식: ①제1종 기계제연방식(송풍기+배연기)

②제2종 기계제연방식(송풍기)

③제3종 기계제연방식(배연기)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

냉난방설비를 이용한 제연방식이라는 것은 아예 존재하지 않는다.

[해설작성자 : 재가 뭐 경제]

8. 분말 소화약제의 취급시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 습도가 높은 공기 중에 노출되면 고화되므로 항상 주의가 기울어진다.
- ② 충전시 다른 소화약제와 혼합을 피하기 위하여 종별로 각각 다른 색으로 착색되어 있다.
- ③ 실내에서 다량 방사하는 경우 분말을 흡입하지 않도록 한다.
- ④ 분말 소화약제와 수성막포를 함께 사용할 경우 포의 소포 현상을 발생시키므로 병용해서는 안 된다.

<문제 해설>

분말 소화약제의 취급시 주의사항

1. 습도가 높은 공기 중에 노출되면 고화되므로 항상 주의가 기울어진다.

2. 충전시 다른 소화약제와 혼합을 피하기 위하여 종별로 각각 다른 색으로 착색되어 있다.

3. 실내에서 다량 방사하는 경우 분말을 흡입하지 않도록 한다.

4. 분말 소화약제와 수성막포를 함께 사용할 경우 더욱 우수한 성능을 발휘할 수 있다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

TWIN AGENT SYSTEM 즉, 분말소화약제와 수성막포 소화약제를 혼합하여 사용하는 방식이다.

이 경우 더욱 우수한 소화능력을 보유하게 된다.

[해설작성자 : 무야호]

9. 건축물의 화재를 확산시키는 요인이라 볼 수 없는 것은?

- ① 비화(飛火)
- ② 복사열(輻射熱)
- ③ 자연발화(自然發火)

④ 접염(接炎)

<문제 해설>

※ 목조 건축물의 화재 (확산) 원인

- (1) 접염
- (2) 비화
- (3) 복사열

[해설작성자 : 3706]

비화 : 불꽃이 멀리 날아가 먼지역까지 발화하는 현상

[해설작성자 : 토오착 why9]

접염 : 화염 또는 열의 접촉에 의하여 불이 옮겨 붙는것

복사열 : 복사파에 의하여 열이 고온에서 저온으로 이동하는 것

비화 : 화재현장에서 불꽃이 날아가 먼 지역까지 발화하는 현상

[해설작성자 : 소방초보]

일반적으로 건축물의 경우에 발화점 이상이 되어서 자연발화될 재료를 사용하는 일이 없다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

10. 석유, 고무, 동물의 털, 가죽 등과 같이 황성분을 함유하고 있는 물질이 불완전연소될 때 발생하는 연소가스로 계란 썩는 듯한 냄새가 나는 기체는?

- ① 아황산가스 ② 시안화가스
- ③ 황화수소 ④ 암모니아

<문제 해설>

※ 황화수소(H₂S)

- (1) 황 성분 함유물이 불완전 연소 될 때 발생하는 유해 가스
- (2) 달걀 썩는 냄새

[해설작성자 : 3706]

11. 다음 중 동일한 조건에서 증발잠열(kJ/kg)이 가장 큰 것은?

- ① 질소 ② 할론 1301
- ③ 이산화탄소 ④ 물

<문제 해설>

물의 증발잠열 : 약 539cal/g이다.

[해설작성자 : 박우재]

12. 탱크화재 시 발생되는 보일오버(Boil Over)의 방지방법으로 틀린 것은?

- ① 탱크 내용물의 기계적 교반
- ② 물의 배출
- ③ 과열방지
- ④ 위험물 탱크내의 하부에 냉각수 저장

<문제 해설>

보일오버(Boil Over)의 방지방법

1. 탱크 내용물의 기계적 교반
2. 물의 배출
3. 과열방지

[추가 해설]

보일 오버 : 끓어 넘친다는 뜻으로 밀도와 끓는점이 다른 두 액

체가 혼합되어 있을때 용기가 가열되면 밀도가 높은 아래쪽의 액체가 증기화 되면서 위의 액체를 주변으로 비산시키는 현상
 [해설작성자 : 소방초보]

탱크 하부에 냉각수를 배치시키는 것은 보일오버의 예방방법이 아니라 보일오버를 촉진시키는 방법이다.

[해설작성자 : 아주빠르게]

13. 화재 시 CO₂를 방사하여 산소농도를 11 vol.%로 낮추어 소화하려면 공기 중 CO₂의 농도는 약 몇 vol.% 가 되어야 하는가?

- ① 47.6 ② 42.9
- ③ 37.9 ④ 34.5

<문제 해설>

co2= 21-O/21x100

$$= (21-11)/21 \times 100 = 47.61$$

[해설작성자 : asd]

14. 물 소화약제를 어떠한 상태로 주수할 경우 전기화재의 진압에서도 소화능력을 발휘할 수 있는가?

- ① 물에 의한 봉상주수
- ② 물에 의한 적상주수
- ③ 물에 의한 무상주수
- ④ 어떤 상태의 주수에 의해서도 효과가 없다.

<문제 해설>

봉상:막대모양의 굵은 물줄기를 가연물에 직접 주수하는 방법으로 소방용 방수노즐을 이용한 주수가 대부분 여기에 속함

현재도 가장 널리 사용, 열용량이 큰 일반 고체 가연물의 대규모 화재에 유효함, 감전의 위험이 있기 때문에 어느 정도의 안전거리 유지 필요

적상:스프링클러 소화설비 헤드의 주수 형태로 살수라고도 함. 저압으로 방출되기 때문에 물방울의 평균 직경은 0.5~6mm정도.

일반적으로 고체 가연물의 화재에 사용

무상:물분무 소화설비의 헤드나 소방대의 분무노즐에서 고압으로 방수할 때 나타나는 안개형태의 주수형태

물방울의 평균 직경은 0.1~1.0mm정도임

소화 효과의 측면에서 본 최저 임경은 열전달과 물방울의 최대 속도와의 관계로부터 이론적으로 유도해보면 0.35mm 정도임

일반적으로 유류화재에 물을 사용하면 연소면이 확대되기 때문에 물의 사용을 금하고 있지만 중질유 화재(중질의 연료유, 윤활유, 아스팔트 등과 같은 고비점유의 화재)의 경우에는 물을 무상으로 주수하면 급속한 증발에 의한 질식 효과와 에멀전 효과에 의해 소화가 가능함.

전기 전도성이 좋지 않기 때문에 전기화재에도 유효하나 이때에는 일정한 거리를 유지하여 감전을 방지해야 함.

[해설작성자 : 190106]

※ 물의 주수 형태

- (1) 봉상 주수 - 일반 화재
- (2) 적상 주수 - 일반 화재

(3) 부상 주수 - 일반 화재, 유류 화재, 전기 화재
 [해설작성자 : 3706]

부상주수 - 물줄기를 붓모양으로 해서 하는방식이라 감전되어 죽음.
 부상주수- 물줄기를 안개처럼 퍼뜨려서 소화하는 방식으로 감전 안됨.
 [해설작성자 : 레인]

15. 도장작업 공정에서의 위험도를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 도장작업 그 자체 못지않게 건조공정도 위험하다.
- ② 도장작업에서는 인화성 용제가 쓰이지 않으므로 폭발의 위험이 없다.
- ③ 도장작업장은 폭발시를 대비하여 지붕을 시공한다.
- ④ 도장실의 환기덕트를 주기적으로 청소하여 도료가 덕트 내에 부착되지 않게 한다.

<문제 해설>

도장작업은 인화성 용제를 쓰며, 증기가 바닥에 많이 체류되어 환기를 자주 해주지 않으면 폭발 위험성이 매우 높다.
 마찬가지로 건조공정도 폭발 위험성이 있으며 도장작업장은 폭발시를 대비하여 천장을 설치해야한다.
 또한 폭발이 발생하지 않게 하려면 환기가 굉장히 중요하므로 환기덕트를 주기적으로 청소해주어야 한다.
 [해설작성자 : 안될거워있노]

16. 방호공간 안에서 화재의 세기를 나타내고 화재가 진행되는 과정에서 온도에 따라 변하는 것으로 온도-시간 곡선으로 표시할 수 있는 것은?

- ① 화재저항 ② 화재가속도
- ③ 화재하중 ④ 화재플럼

<문제 해설>

※ 화재 가속도

: 방호 공간 안에서 화재의 세기

[해설작성자 : 3706]

화재가속도는 최고온도와 최고온도가 지속되는 시간에 영향을 받는다
 요인이 커지면 커질수록 화재가속도는 커지게 된다.
 [해설작성자 : 제가 뭐 경제]

17. 다음 위험물 중 특수인화물이 아닌 것은?

- ① 아세톤
- ② 디에틸에테르
- ③ 산화프로필렌
- ④ 아세트알데히드

<문제 해설>

① 아세톤 - 제1석유류

[해설작성자 : 3706]

18. 다음 중 가연물의 제거를 통한 소화 방법과 무관한 것은?

- ① 산불의 확산방지를 위하여 산림의 일부를 벌채한다.
- ② 화학반응기의 화재 시 원료 공급관의 밸브를 잠근다.
- ③ 전기실 화재시 IG-541 약제를 방출한다.

- ④ 유류탱크 화재 시 주변에 있는 유류탱크의 유류를 다른 곳으로 이동시킨다.

<문제 해설>

- ① 제거 소화
- ② 제거 소화
- ④ 제거 소화

[해설작성자 : 3706]

3번은 질식소화

[해설작성자 : 동네아저씨]

불활성기체 소화약제(IG-@@)는 헬륨, 네온, 아르곤 또는 질소 가스 중 하나 이상의 원소를 기본성분으로 함(질식소화)
 IG-541 약제는 질소, 아르곤, 이산화탄소로 이루어져 있으므로 질식소화임

반면 할로겐소화약제(HFC-@@ 등)은 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나 이상의 원소를 포함한 유기화합물로 만들어짐(억제소화)

[해설작성자 : 곰돌이소금빵]

19. 화재 표면온도(절대온도)가 2배로 되면 복사에너지는 몇 배로 증가 되는가?

- ① 2 ② 4
- ③ 8 ④ 16

<문제 해설>

스테판볼츠만 법칙 : 면적 비례 // 절대온도 4승에 비례
 // $a:b = t_1^4:t_2^4 \rightarrow b = (t_2/t_1)^4 * a \rightarrow 16a$ 즉 16배 증가

[해설작성자 : 아쥬]

절대온도 ^4에 비례

20. 산불화재의 형태로 틀린 것은?

- ① 지중화 형태 ② 수평화 형태
- ③ 지표화 형태 ④ 수관화 형태

<문제 해설>

지표화 - 바닥의 낙엽이 연소하는 형태
 수관화 - 나뭇가지부터 연소하는 형태
 수간화 - 나무기둥부터 연소하는 형태
 지중화 - 바닥의 썩은 나무에서 발생하는 유기물이 연소하는 형태 입니다..

[해설작성자 : 푸른미소]

지중화 -땅속화재 진화곤란

지표화-낙엽 땅표면 화재

수관화 - 일반적인 산불 화재 나무들이 타는화재

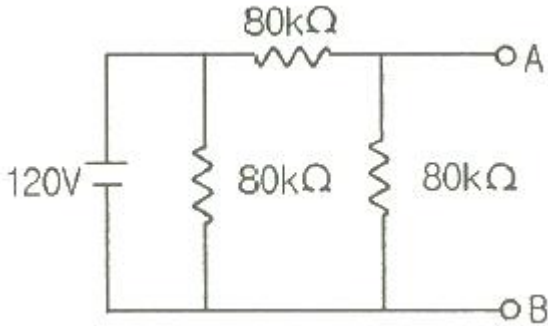
비산화- 불꽃 날림으로 발생 화재(고성 화재 변압기)

[해설작성자 : 소방지킴이]

2과목 : 소방전기회로

21. 그림과 같은 회로에서 A-B 단자에 나타나는 전압은 몇 V

인가?



- ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80

<문제 해설>

전압분배 법칙으로 처음 양쪽으로

각각 120 V가 입력(병렬)

이후 전압강하법칙(직렬)으로 같은저항이므로 $120 \div 2$ 이므로

60 임

[해설작성자 : 타르]

22. 부궤환 증폭기의 장점에 해당되는 것은?

- ① 전력이 절약된다.
 ② 안정도가 증진된다.
 ③ 증폭도가 증가된다.
 ④ 능률이 증대된다.

<문제 해설>

부궤환증폭기장점

1안정도증가

2주파수특성개선

3대역폭증가

4이득이안정

5내부잡음감소

[해설작성자 : 멘분지존]

23. 전기기기에서 생기는 손실 중 권선의 저항에 의하여 생기는 손실은?

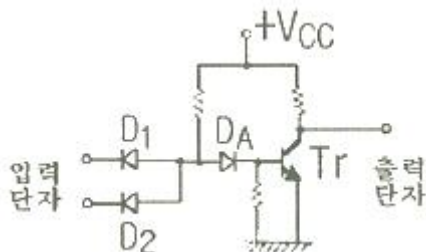
- ① 철손 ② 동손
 ③ 포유부하손 ④ 히스테리시스손

<문제 해설>

권선 저항에 의해 생기는 손실을 동손이라고 합니다..동손은 전기기기에서 발생하는 손실 중 하나로, 선로에서도 발생합니다

[해설작성자 : 까공]

24. 그림과 같은 무점점회로는 어떤 논리회로인가?



- ① NOR ② OR
 ③ NAND ④ AND

<문제 해설>

Da를 기준으로 왼쪽과 오른쪽으로 나누어 해석

왼쪽 And

오른쪽 Not

즉 $\text{not}(D1 \text{ And } D2) \Rightarrow \text{Nand 게이트}$

드모르간 불필요 $\Rightarrow \text{not } D1 + \text{not } D2$

반도체 회로의 해석

And 게이트 :

D1과 D2 모두 5V

$\Rightarrow V_{cc}$ 와 동일 전

압이므로 전류=0 $\Rightarrow Da=V_{cc}-RI=V_{cc}=5V$

D1과 D2 중 하나라도 0V 이면 $\Rightarrow V_{cc}$ 보다 낮은 전압이므로 전류 $\neq 0 \Rightarrow Da=0.7V \approx 0V$

Not 게이트

Da가 5V

$\Rightarrow$ 베이스

전압이 있으므로 $I_c \neq 0$

$\Rightarrow$ 출력 $=0.7V \approx 0V$

Da가 0V

$\Rightarrow$ 베이스

전압이 없으므로 $I_c=0$

$\Rightarrow$ 출력 $=V_{cc}-RI=V_{cc}=5V$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

25. 열감지기의 온도감지용으로 사용하는 소자는?

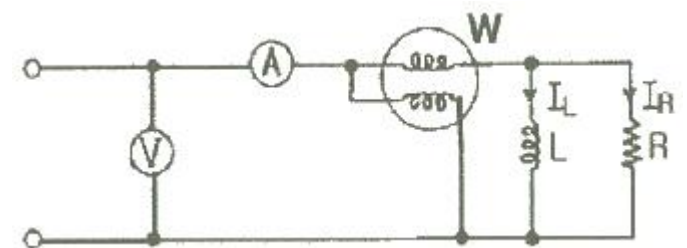
- ① 서미스터 ② 바리스터
 ③ 제너다이오드 ④ 발광다이오드

<문제 해설>

열감지기의 온도감지용으로 사용하는 소자 : 서미스터

[해설작성자 : 대천사.루시퍼]

26. 그림과 같은 회로에서 각 계기의 지시값이 $\textcircled{V}$ 는 180V, $\textcircled{A}$ 는 5A, W는 720W 라면 이 회로의 무효전력(Var)은?



- ① 480 ② 540
 ③ 960 ④ 1200

<문제 해설>

피상전력= 루트(유효전력² + 무효전력²)

$= VI$

무효전력= 루트(피상전력² - 유효전력²)

[해설작성자 : 네이버]

피상전력=VI $180 \times 5 = 900$

무효전력=루트 $\text{피상전력}^2 - \text{유효전력}^2$ 루트 $900^2 - 720^2 = 540\text{Var}$

[해설작성자 : 쌍쌍기사]

유효전력P[W] = 720[W]

피상전력Pa[VA] = $V \times I \blacktriangleright 180 \times 5 = 900[\text{VA}]$

무효전력)Pr[Var] = $\sqrt{(Pa^2 - P^2)}$ ▶ $\sqrt{(900^2 - 720^2)}$
 = 540[Var]

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

27. 정현파 신호 $\sin t$ 의 전달함수는?

- ① $\frac{1}{s^2+1}$ ② $\frac{1}{s^2-1}$
 ③ $\frac{s}{s^2+1}$ ④ $\frac{s}{s^2-1}$

<문제 해설>

$\sin wt = w/s^2 + w^2$

$w=1$ 이므로 $1/s^2+1$

w =각소도(오메가)

[해설작성자 : khlee]

28. 제어량이 압력, 온도 및 유량 등과 같은 공업량일 경우의 제어는?

- ① 시퀀스제어 ② 프로세스제어
 ③ 추종제어 ④ 프로그램제어

<문제 해설>

공업이 들어가면 프로세스

29. SCR를 턴온시킨 후 게이트 전류를 0으로 하여도 온(ON)상태를 유지하기 위한 최소의 애노드 전류를 무엇이라 하는가?

- ① 래칭전류 ② 스텐드온전류
 ③ 최대전류 ④ 순시전류

<문제 해설>

SCR을 턴온시킨 후 게이트전류를 0으로 하여도 온 상태를 유지하기 위한 최소의 애노드 전류를 래칭전류라고 한다.

! SCR과 관련된 전류는 래칭전류 !

[해설작성자 : 제가 뭐 경제]

30. 인덕턴스가 1H인 코일과 정전용량이 0.2μF인 콘덴서를 직렬로 접속할 때 이 회로의 공진주파수는 약 몇 Hz인가?

- ① 89 ② 178
 ③ 267 ④ 356

<문제 해설>

공진주파수 $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

공진주파수)fc[Hz] = $1 / 2\pi\sqrt{(L * C)}$ ▶ $1 / 2\pi\sqrt{(1 * 0.2 * 10^{-6})} = 355.88127[Hz]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

31. 단상 반파정류회로에서 교류 실효값 220V를 정류하면 직류 평균전압은 약 몇 V인가? (단, 정류기의 전압강하는 무시한다.)

- ① 58 ② 73
 ③ 88 ④ 99

<문제 해설>

단상 반파 -> $0.45E = E_{dc}$

[해설작성자 : 카시오]

단상반파정류회로의 최대값과 실효값

$V(AVG) = 0.318 \times V(MAX) = 0.45 \times V$

단상전파정류회로의 최대값과 실효값

$V(AVG) = 0.45 \times V(MAX) = 0.9 \times V$

[해설작성자 : 서비스오케이]

32. 논리식 $X + \overline{X}Y$ 를 간단히 하면?

- ① X
 ② $\overline{X}Y$
 ③ $\overline{X}Y$
 ④ X+Y

<문제 해설>

$(X + \overline{X}Y) * (X + Y)$

= $1 * (X + Y)$

= X+Y

[해설작성자 : 천사마녀]

33. 온도 t℃에서 저항이 R₁, R₂이고 저항의 온도계수가 각각 α₁, α₂ 인 두 개의 저항을 직렬로 접속했을 때 합성저항 온도계수는?

- ① $\frac{R_1\alpha_2 + R_2\alpha_1}{R_1 + R_2}$ ② $\frac{R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2}{R_1 R_2}$
 ③ $\frac{R_1\alpha_1 + R_2\alpha_2}{R_1 + R_2}$ ④ $\frac{R_1\alpha_2 + R_2\alpha_1}{R_1 R_2}$

<문제 해설>

계산식 짤 때, 단위를 참고하면 좋습니다.

이 문제는 온도"계수"를 구하는 문제이므로 분자와 분모의 단위가 같아 결과가 상수로 나와야 합니다.

따라서 2, 4는 정답이 될 수 없으므로 1과 3 중에 하나입니다.

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

기본 온도 t 합성 저항

$R_{s0} = R_1 + R_2$

상승 온도 t+d 합성 저항

R_{st}

= $R_1(1 + \alpha_1 * d) + R_2(1 + \alpha_2 * d)$

= $R_1 + R_1 * \alpha_1 * d + R_2 + R_2 * \alpha_2 * d$

이는 합성 저항과 합성 온도계수와 같아야 한다.

R_{st}

= $R_{st}(1 + \alpha * d)$

= $R_{st} + R_{st} * \alpha * d$

= $R_1 + R_2 + (R_1 + R_2) * \alpha * d$

두 식을 비교하면

Rst

$$=R1+R1*a1*d+R21+R2*a2*d$$

$$=R1+R2+(R1+R2)*at*d$$

양변에 R1+R2와 *d는 소거

$$R1*a1+R2*a2$$

$$=(R1+R2)*at$$

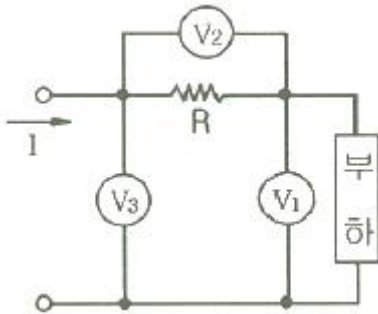
이항하면

$$(R1*a1+R2*a2)/(R1+R2)$$

$$=at$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

34. 단상전력을 간접적으로 측정하기 위해 3전압계법을 사용하는 경우 단상 교류전력 P(W)는?



- ① $P = \frac{1}{2R}(V_3 - V_2 - V_1)^2$
- ② $P = \frac{1}{R}(V_3^2 - V_1^2 - V_2^2)$
- ③ $P = \frac{1}{2R}(V_3^2 - V_1^2 - V_2^2)$
- ④ $P = V_3 I \cos \theta$

<문제 해설>

암기 포인트 1.

가장 왼쪽에 있는놈이 가장 먼저 나와야합니다.
 V3가 가장 왼쪽에 있지 않습니까?

암기 포인트 2.

전력을 구하는 공식을 생각해봅시다

전압 : V^2 / R

전류 : $I^2 * R$

그래서 전압계로 나오면 저항이 분모로 갑니다..

전류계로 나오면 저항이 분자로 갑니다.

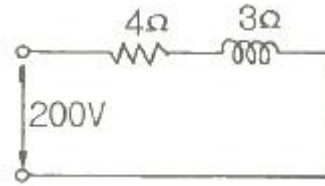
암기 포인트 3.

무조건 2가 나뉘져 있습니다.

이 3가지만 기억하면 손쉽게 접근할 수 있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

35. 그림과 같은 RL직렬회로에서 소비되는 전력은 몇 W 인가?



- ① 6400 ② 8800
- ③ 10000 ④ 12000

<문제 해설>

$$P = V \cos \phi = I^2 R$$

$$= (200/5)^2 * 4$$

$$= 6400$$

회로의 총저항

$$- \text{루트}(4^2 + 3^2) = 5 \text{ 옴}$$

$$- \text{회로의 전류}(I) = V(200)$$

$$= 40 \text{ A}$$

$$Z(5)$$

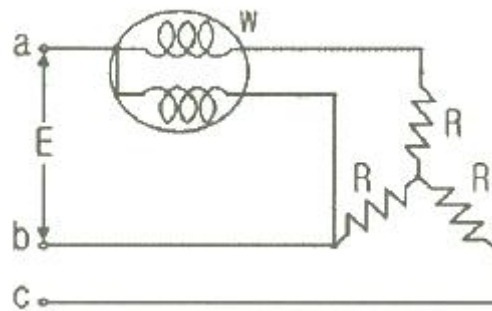
$$- \text{소비전력}(P) = I^2 * R$$

$$= 1600 * 4$$

$$= 6400$$

[해설작성자 : 그냥한번적어봤오]

36. 선간전압 E(V)의 3상 평형전원에 대칭 3상 저항부하 R(Ω)이 그림과 같이 접속되었을 때 a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 W(W)라면 C상의 전류는?



- ① $\frac{2W}{\sqrt{3}E}$ ② $\frac{3W}{\sqrt{3}E}$
- ③ $\frac{W}{\sqrt{3}E}$ ④ $\frac{\sqrt{3}W}{\sqrt{E}}$

<문제 해설>

제 1 전력계법

[해설작성자 : 헬크]

$$I_c = E / \text{루트}3 * R$$

$$\text{측정된 부분 전력 } W = E^2 / 2R$$

위의 식에서 $E/R = 2W/E$

전류 I_c 식에 대입하면, $I_c = 2W/\sqrt{3}E$

[해설작성자 : 소방7일전자]

다른 풀이법

W

$$= V_{선} \cdot I_{선} \cdot \cos\theta$$

3상의 전압과 전류의 위상 $\theta=30$

W

$$= E \cdot I_{선} \cdot \cos 30$$

$$= E \cdot I_{선} \cdot \sqrt{3}/2$$

$$I_{선} = W \cdot 2 / (E \cdot \sqrt{3})$$

평형전원, 대칭3상 부하

$$I_{선}(a) = I_{선}(c)$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

37. 교류전력변환장치로 사용되는 인버터회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 직류 전력을 교류 전력으로 변환하는 장치를 인버터라고 한다.
- ② 전류형 인버터와 전압형 인버터로 구분할 수 있다.
- ③ 전류방식에 따라서 타력식과 자력식으로 구분할 수 있다.
- ④ 인버터의 부하장치에는 직류직권전동기를 사용할 수 있다.

<문제 해설>

4. 직류직권전동기 — 교류직권전동기

[해설작성자 : 타르]

38. 다이오드를 사용한 정류회로에서 과전압방지를 위한 대책으로 가장 알맞은 것은?

- ① 다이오드를 직렬로 추가한다.
- ② 다이오드를 병렬로 추가한다.
- ③ 다이오드의 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
- ④ 다이오드의 양단에 적당한 값의 콘덴서를 추가한다.

<문제 해설>

다이오드 접속

직렬=과전압보호

병렬=과전류보호

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

위 문제는 실제로 답이 없습니다..(굳이 이론상으로 접근하자면 1번이 답이기는 합니다)

어떤 성분의 회로이든지 병렬로 연결하면 합성저항값이 줄어드기 때문에 (커지지는 않기 때문에)

출력 전압은 커지게 됩니다(적어도 같습니다). 따라서 전압을 줄이는 목적이라면 다이오드를 직렬로 추가하는 것이 맞습니다..

그러나, 전압을 줄인다고 해서 실제로 과전압방지 대책이 되지 않습니다..

왜냐하면 위 문제가 정류회로이기 때문에 부하의 유무(또는 크기)에 따라서 정류회로의 출력단의 전압차이가 크게 발생하게 됩니다..부하의 크기에 따라서 전압의 변동이 크게되면 전압강하를 해야할 다이오드의 개수를 결정할 수 없습니다..

직렬로 연결해야할 다이오드의 개수를 정확하게 결정하기 위해서는 입력전압 및 부하의 크기가 변동되지 않고 결정되어야 하기

때문에 실제로 이 경우처럼 사용하는 경우는 존재하지 않을 것 같습니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 이미터 전류를 1mA 증가시켰더니 컬렉터 전류는 0.98mA 증가되었다. 이 트랜지스터의 증폭률 β 는?

- ① 4.9
- ② 9.8
- ③ 49.0
- ④ 98.0

<문제 해설>

$$\text{증폭률}(\beta) = I_C / I_B = I_C / (I_E - I_C) = 0.98 / (1 - 0.98) = 49$$

$$\ast I_B = I_E - I_C$$

[해설작성자 : 와그라노]

트랜지스터의 증폭률 = 컬렉터전류 / 이미터전류 - 컬렉터전류
 [해설작성자 : 뭉]

40. 저항이 4Ω, 인덕턴스가 8mH인 코일을 직렬로 연결하고 100V, 60Hz 인 전압을 공급할 때 유효전력은 약 몇 kW 인가?

- ① 0.8
- ② 1.2
- ③ 1.6
- ④ 2.0

<문제 해설>

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = X_C + X_L$$

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 60 \cdot (8 \cdot 10^{-3}) = 3.015 [\text{ohm}]$$

$$Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 [\text{ohm}]$$

$$P = V \cos\theta = (V^2 / Z) \cdot (R / Z) = (100^2 / 5) \cdot (4 / 5) = 1.6 [\text{kW}]$$

[해설작성자 : hl]

$$X_L [\Omega] = 2\pi \cdot f \cdot L \blacktriangleright 2\pi \cdot 60 \cdot 8 \cdot 10^{-3} = 3.015 [\Omega]$$

$$Z [\Omega] = \sqrt{R^2 + X_L^2} \blacktriangleright \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 [\Omega]$$

$$P [W] = I^2 \cdot R \blacktriangleright (V / Z)^2 \cdot R \blacktriangleright (100 / 5)^2 \cdot 4 = 1600 [W]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

3과목 : 소방관계법규

41. 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가등의 동의요구 서류를 접수한 날부터 최대 며칠 이내에 건축허가등의 동의여부를 회신하여야 하는가? (단, 허가 신청한 건축물은 지상으로부터 높이가 200m인 아파트이다.)

- ① 5일
- ② 7일
- ③ 10일
- ④ 15일

<문제 해설>

소방시설법 시행규칙

제4조(건축허가등의 동의요구)

③ 소방본부장 또는 소방서장은 건축허가 등의 동의요구 서류를 접수한 날부터 5일(허가를 신청한 건축물 등이 영 제22조 제1항 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10일) 이내에 건축허가 등의 동의여부를 회신하여야 한다.

소방시설법 시행령

제22조(소방안전관리자를 두어야 하는 특정소방대상물) ①

1. 특급 소방안전관리 대상물

가. 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트

나. 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 120미터 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)

다..나목에 해당하지 아니하는 특정소방대상물로서 연면적이 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물(아파트는 제외한다)

[해설작성자 : 3706]

42. 소방기본법령상 소방활동구역의 출입자에 해당되지 않는 자는?

- ① 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자
- ② 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 자
- ③ 화재건물과 관련 있는 부동산업자
- ④ 취재인력 등 보도업무에 종사하는 자

<문제 해설>

소방기본법 시행령

제8조(소방활동구역의 출입자)

1. 소방활동구역 안에 있는 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자

2. 전기·가스·수도·통신·교통의 업무에 종사하는 사람으로서 원활한 소방활동을 위하여 필요한 사람

3. 의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람

4. 취재인력 등 보도업무에 종사하는 사람

5. 수사업무에 종사하는 사람

6. 그 밖에 소방대장이 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람

[해설작성자 : 3706]

43. 소방기본법상 화재 현상에서의 피난 등을 체험할 수 있는 소방체험관의 설립·운영권자는?

- ① 시·도지사
- ② 행정안전부장관
- ③ 소방본부장 또는 소방서장
- ④ 소방청장

<문제 해설>

소방기본법

제5조(소방박물관 등의 설립과 운영)

① 소방청장은 소방박물관을, 시·도지사는 소방체험관을 설립하여 운영할 수 있다.

[해설작성자 : 3706]

44. 산화성고체인 제1류 위험물에 해당되는 것은?

- ① 질산염류
- ② 특수인화물
- ③ 과염소산
- ④ 유기과산화물

<문제 해설>

위험물안전관리법 시행규칙

제3조(위험물 품명의 지정) ① 제1류 위험물

- 1. 과요오드산염류
- 2. 과요오드산
- 3. 크롬, 납 또는 요오드의 산화물
- 4. 아질산염류
- 5. 차아염소산염류
- 6. 염소화이소시아눌산
- 7. 퍼옥소이황산염류
- 8. 퍼옥소붕산염류

[해설작성자 : 3706]

질산염류 300kg+그 친구들:요오드산염류,브롬산염류->1류

과염소산 6류 300kg

특수인화물 4류 50L

유기과산화물 5류 10L+그 친구들:질산에스테르

[해설작성자 : wuhanroach]

45. 소방시설관리업자가 기술인력을 변경하는 경우, 시·도지사에게 제출하여야 하는 서류로 틀린 것은?

- ① 소방시설관리업 등록수첩
- ② 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩)
- ③ 기술인력 연명부
- ④ 사업자등록증 사본

<문제 해설>

소방시설법 시행규칙

제25조(등록사항의 변경신고 등) ①

3. 기술인력을 변경하는 경우

가. 소방시설관리업 등록수첩

나. 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩)

다..기술인력 연명부

[해설작성자 : 3706]

주의 소방시설관리업의 등록사항 변경신고와 헷갈리지 말것

소방시설관리업의 등록사항 변경사항=소방시설업 등록사항 변경사항

1.명칭(상호) 또는 영업소 소재지

2.대표자

3.기술인력

[해설작성자 : 짱퀴벌레]

46. 소방대라 함은 화재를 진압하고 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 구성된 조직체를 말한다. 소방대의 구성원으로 틀린 것은?

- ① 소방공무원
- ② 소방안전관리원
- ③ 의무소방원

나. 일반업무시설: 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔, 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 근린생활시설에 해당하지 않는 것
 [해설작성자 : 3706]

51. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상, 종사자 수가 5명이고, 숙박시설이 모두 2인용 침대이며 침대수량은 50개인 청소년 시설에서 수용인원은 몇 명인가?

- ① 55 ② 75
 ③ 85 ④ 105

<문제 해설>

숙박시설의 경우

침대 = 종사자수+침대수x침대 >> 5+2x50=105

침대 = 종사자+(바닥면적 합계/3m²), 강의실의 경우는 바닥면적합계/1.9m²

기타는 바닥면적의 합계/3m²

강당, 문화집회 및 운동시설은 바닥면적의 합계/4.6m²

[해설작성자 : guess]

52. 다음 중 중급기술자에 해당하는 학력·경력 기준으로 옳은 것은?(2022년 12월 30일 변경된 규정 적용됨)

- ① 박사학위를 취득한 후 2년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
 ② 석사학위를 취득한 후 2년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
 ③ 학사학위를 취득한 후 8년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
 ④ 고등학교를 졸업후 후 10년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람

<문제 해설>

■ 소방시설공사업법 시행규칙 [별표 4의2] <개정 2022. 12. 30.>

소방기술과 관련된 자격·학력 및 경력의 인정 범위(제24조제1항 관련)

중급기술자

- 박사학위를 취득한 사람
- 석사학위를 취득한 후 2년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 학사학위를 취득한 후 5년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 전문학사학위를 취득한 후 8년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 고등학교 소방학과를 졸업한 후 10년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 고등학교[제1호나목 2)부터 6)까지에 해당하는 학과]를 졸업한 후 12년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 학사 이상의 학위를 취득한 후 9년이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 전문학사학위를 취득한 후 12년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람
- 고등학교를 졸업한 후 15년 이상소방 관련 업무를 수행한 사람

람

- 18년 이상 소방 관련 업무를 수행한 사람

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

53. 지정수량의 최소 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소는 피뢰침을 설치해야 하는가? (단, 제6류 위험물을 취급하는 위험물제조소는 제외하고, 제조소 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우도 제외한다.)

- ① 5배 ② 10배
 ③ 50배 ④ 100배

<문제 해설>

※ 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소(제6류 위험물을 취급하는 위험물제조소 제외)

에는 피뢰침을 설치하여야 한다.(단, 제조소 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는

피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.)

54. 소방특별조사 결과 소방대상물의 위치·구조·설비 또는 관리의 상황이 화재나 재난·재해 예방을 위하여 보완될 필요가 있거나 화재가 발생하면 인명 또는 재산의 피해가 클 것으로 예상되는 때에 관계인에게 그 소방대상물의 개수·이전·제거, 사용의 금지 또는 제한, 사용폐쇄, 공사의 정지 또는 중지, 그 밖의 필요한 조치를 명할 수 있는 자로 틀린 것은?

- ① 시·도지사 ② 소방서장
 ③ 소방청장 ④ 소방본부장

<문제 해설>

소방시설법 시행규칙

제2조(소방특별조사에 따른 조치명령 등의 절차)

② 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장

[해설작성자 : 3706]

55. 다음 중 품질이 우수하다고 인정되는 소방용품에 대하여 우수품질인증을 할 수 있는 자는?

- ① 산업통상자원부장관
 ② 시·도지사
 ③ 소방청장
 ④ 소방본부장 또는 소방서장

<문제 해설>

소방시설법

제40조(우수품질 제품에 대한 인증)

② 우수품질인증을 받으려는 자는 소방청장에게 신청하여야 한다.

[해설작성자 : 3706]

56. 소방기본법령상 위험물 또는 물건의 보관기간은 소방본부 또는 소방서의 게시판에 공고하는 기간의 종료일 다음 날부터 며칠로 하는가?

- ① 3일 ② 5일
 ③ 7일 ④ 14일

<문제 해설>

소방기본법 시행령

제3조(위험물 또는 물건의 보관기간 및 보관기간 경과후 처리 등)

14일 게시판공고 종료 후 7일 보관
[해설작성자 : 합격합시다!]

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상
둘 이상의 특정소방대상물이 내화구조로 된 연결통로가 벽
이 없는 구조로서 그 길이가 몇 m 이하인 경우 하나의 소
방대상물로 보는가?

① 6 ② 9

③ 10 ④ 12

<문제 해설>
소방시설법 시행령
[별표 2] 특정소방대상물(제5조 관련)
비고

2. 둘 이상의 특정소방대상물이 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 구조의 복도 또는 통로로 연결된 경우에는 이를 하나의 소방대상물로 본다.

가. 내화구조로 된 연결통로가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우

1) 벽이 없는 구조로서 그 길이가 6m 이하인 경우

[해설작성자 : 3706]

- 벽이 있는 구조 : 길이가 10m 이하인 경우
[해설작성자 : 소방따자]

58. 제4류 위험물을 저장·취급하는 제조소에 “화기엄금”이란 주의사항을 표시하는 게시판을 설치할 경우 게시판의 색상은?

① 청색바탕에 백색문자
 ② 적색바탕에 백색문자
 ③ 백색바탕에 적색문자
 ④ 백색바탕에 흑색문자

<문제 해설>
 • 제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물) • 제3류 위험물(금수성 물질) -> 청색바탕에 백색문자(물기엄금)
 • 제2류 위험물(인화성고체 제외) -> 적색바탕에 백색문자(화기주의)
 • 제2류 위험물(인화성고체) • 제3류 위험물(자연발화성 물질) • 제4류 위험물 • 제5류 위험물
 -> 적색바탕에 백색문자(화기엄금)

59. 소방시설을 구분하는 경우 소화설비에 해당되지 않는 것은?

① 스프링클러설비
 ② 제연설비
 ③ 자동확산소화기
 ④ 옥외소화전설비

<문제 해설>
제연설비는 소화활동설비
[해설작성자 : 독학가능]

60. 위험물안전관리법상 청문을 실시하여 처분해야 하는 것은?

- ① 제조소등 설치허가의 취소
- ② 제조소등 영업정지 처분
- ③ 탱크시험자의 영업정지 처분
- ④ 과징금 부과 처분

<문제 해설>
위험물안전관리법
제29조(청문)

1. 제조소 등 설치허가의 취소
 2. 탱크시험자의 등록 취소
- [해설작성자 : 3706]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 무선통신보조설비의 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 비상전원의 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 몇 분 이상 작동시킬 수 있는 것이어야 하는가?

① 10분 ② 20분
 ③ 30분 ④ 40분

<문제 해설>

증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은

무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것.

62. 비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 배선은 다른 용도의 전선과 동일한 관, 덕트, 몰드 또는 폴박스 등에 설치할 것
- ② 전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 내화배선으로 설치할 것
- ③ 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것
- ④ 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것

<문제 해설>
동일한 -> 별도의
[해설작성자 : 염동]

비상방송설비의 배선 설치기준

- 1) 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것.
- 2) 전원회로의 배선은 내화배선에 따르고, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것.
- 3) 전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 $0.1M\Omega$ 이상이 되도록 할 것.
- 4) 비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트(절연효력이 있는 것으로 구획한 때에는 그 구획된 부분은 별개의 덕트로 본다) 울드 또는 폴박스등에 설치할 것.

63. 비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것
- ② 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
- ③ 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
- ④ 비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것

<문제 해설>

비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것

64. 비상전원이 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하지 않아도 되는 특정소방대상물은?

- ① 지하상가
- ② 숙박시설
- ③ 무장총으로서 용도가 소매시장
- ④ 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층

<문제 해설>

비상전원이 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야하는 특정소방대상물

- 1. 11층 이상의 층
- 2. 지하층 또는 무장총으로서 도매시장, 소매시장, 여객 자동차터미널, 지하역사, 지하상가의 용도

65. 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 것으로서 외관이 전선으로 되어 있는 감지기는 어떤 것인가?

- ① 공기흡입형
- ② 광전식분리형
- ③ 차동식스포츠형
- ④ 정온식감지선형

<문제 해설>

일국소만 보고 스포트형 찍은 당신

뒤에 외관이 전선인 경우일때는 감지선형밖에 없다..!

[해설작성자 : 내가 이런문제를 틀리다니]

말뜻만 보고도 풀수 있는문제임

일정온도-정온

전선-감지선형

합하면 정온식 감지선형

[해설작성자 : wuhanroach]

66. 비상콘센트를 보호하기 위한 비상콘센트 보호함의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 비상콘센트 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하여야 한다.
- ② 비상콘센트 보호함 상부에 적색의 표시등을 설치하여야 한다.
- ③ 비상콘센트 보호함에는 그 내부에 “비상콘센트”라고 표

시한 표식을 하여야 한다.

- ④ 비상콘센트 보호함을 옥내소화전함 등과 접속하여 설치하는 경우에는 옥내소화전함 등의 표시등과 겸용할 수 있다.

<문제 해설>

비상콘센트 보호함에는 그 외부에 “비상콘센트”라고 표시한 표식을 하여야 한다.

[추가 해설]

비상 콘센트 보호함의 설치기준(비상콘센트설비의 화재안전기준 제5조)

- 1) 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치할 것.
- 2) 보호함 표면에 "비상콘센트"라고 표시한 표지를 할 것.
- 3) 보호함 상부에 적색의 표시등을 설치할 것. 다만, 비상콘센트의 보호함을 옥내소화전함 등과 접속하여 설치하는 경우에는 옥내소화전함 등의 표시등과 겸용할 수 있다.

67. 소화회로용의 것으로 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것으로 정의되는 것은?

- ① 전용분전반 ② 공용분전반
- ③ 공용큐비클식 ④ 전용큐비클식

<문제 해설>

전용큐비클식 : 소화회로용의 것으로 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.

공용큐비클식 : 소화회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.

전용배전반 : 소화회로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기 그 밖의 배선용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.

공용배전반 : 소화회로 및 일반회로 겸용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기 그 밖의 배선용 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

외우기 쉽게 말해보자면

전용이 들어간 것은 소화회로 전용이고 공용은 소화회로 및 일반회로 겸용인것

분전반과 큐비클식을 구분할때는 분전반은 분기개폐기, 분기과전류차단기 처럼 앞글자가 분이 들어감

그래서 분이 들어가면 분전반으로 기억

[해설작성자 : 비전공잔데 합격가자]

68. 비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 않도록 한다.
- ② 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 한다.
- ③ 다른 방송설비와 공용하는 것에 있어서는 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단되는 구조가 아니어야 한다.
- ④ 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시

될 때까지의 소요시간은 60초 이하로 한다.

<문제 해설>

비상방송설비 음향장치에 대한 설치기준

1. 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것.
2. 른 방송설비와 공용하는것에 있어서는 화재시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있는 구조로 할것.
3. 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하로 할 것.
4. 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것.

69. 객석 내의 통로의 직선부분의 길이가 85m 이다. 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?

- ① 17개
- ② 19개
- ③ 21개
- ④ 22개

<문제 해설>

객석 유도등 공식

*소수점이하는 반드시 절상!!

통로 직선부분의 길이/4-1

$$=85/4-1=20.25=21$$

[해설작성자 : guess]

객석유도등 설치기준

설치개수 = [객석의 통로의 직선부분의 길이(m) / 4] - 1
 (소수점 이하 절상)

[해설작성자 : 전기]

70. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 감지기회로 끝부분에 설치한다.
- ② 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.
- ③ 전용함에 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 0.8m 이내에 설치하여야 한다.
- ④ 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 하여야 한다.

<문제 해설>

자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준

- ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
- ② 전용함 설치시 바닥으로부터 1.5[m] 이내의 높이에 설치할 것
- ③ 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것

[해설작성자 : guess]

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 제11조(배선)

3. 감지기회로의 도통시험을 위한 종단저항은 다음의 기준에 따른 것

가. 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것

나. 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 1.5m

이내로 할 것

다..감지기 회로의 끝부분에 설치하며, 종단감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 및 감지기 외부 등에 별도의 표시를 할 것

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

71. 비상경보설비의 축전지설비의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전 방지 등의 조치를 하여야 한다.
- ② 내부에 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다.
- ③ 축전지설비는 접지전극에 교류전류를 통하는 회로방식을 사용하여서는 아니된다.
- ④ 예비전원은 축전지설비용 예비전원과 외부부하 공급용 예비전원을 별도로 설치하여야 한다.

<문제 해설>

비상경보설비의 축전지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제3조(구조)

12. 축전지설비는 접지전극에 직류전류를 통하는 회로방식을 사용하여서는 아니된다.

[해설작성자 : 낙양거사]

72. 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭과 신호 균등분배를 위해 사용되는 장치는?

- ① 혼합기
- ② 분배기
- ③ 증폭기
- ④ 분파기

<문제 해설>

1. "누설동축케이블"이란 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 한 케이블을 말한다.

2. "분배기"란 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭(Matching)과 신호 균등분배를 위해 사용하는 장치를 말한다.

3. "분파기"란 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.

4."혼합기"란 두개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치를 말한다.

5."증폭기"란 신호 전송 시 신호가 약해져 수신이 불가능해지는 것을 방지하기 위해서 증폭하는 장치를 말한다.

[해설작성자 : 소방초보]

73. 부착높이 3m, 바닥면적 50m²인 주요구조부를 내화구조로한 소방대상물에 1종 열반도체식 차동식분포형감지기를 설치하고자 할 때 감지부의 최소 설치개수는?

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

<문제 해설>

[해설작성자 : 뭉게구름]

74. 3선식 배선에 따라 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우 유도등이 점등되어야 할 경우로 관계 없는 것은?

- ① 제연설비가 작동한 때
- ② 자동소화설비가 작동한 때
- ③ 비상경보설비의 발신기가 작동한 때
- ④ 자동화재탐지설비의 감지기가 작동한 때

<문제 해설>

3선식 배선으로 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우, 점등되어야 할 경우

- 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때
- 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때
- 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때
- 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때
- 자동소화설비가 작동되는 때

[해설작성자 : 꿈돌이소금빵]

75. 누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각
극에 개폐기와 몇 A 이하의 과전류차단기를 설치하여야 하
는가?

- ① 15 ② 20
③ 25 ④ 30

<문제 해설>

누전경보기의 전원기준

- 각 극에 개폐기 및 15A이하의 과전류차단기를 설치할 것.
- 분전반으로부터 전용회로로 할것.

[추가 해설]

전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기

(배선용 차단기에 있어서는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치 할 것.

76. 자동화재속보설비의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치한다.
- ② 비상경보설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달하도록 한다.
- ③ 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다.
- ④ 속보기는 소방청장이 정하여 고시한 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 설치하여야 한다.

<문제 해설>

비상경보설비와 연동으로 --> 자동화재탐지설비와 연동으로

[해설작성자 : 와그라노]

자동화재 속도설비의 설치 기준

- 1) 자동화재탐지설비와 연동으로 작동하여 자동적으로 화재발생 상황을 소방관서에 전달되는 것으로 할 것.
- 2) 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.
- 3) 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다..
단, 데이터 또는 코드전송방식의 기준은 소방방재청장이 정한다.
- 4) 문화재에 설치하는 자동화재속보설비는 제1호의 기준에도 불구하고 속보기에 감지지를 직접연결하는 방식
(자동화재탐지설비 1개의 경계구역에 한함)으로 할 수 있다..
- 5) 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다..

[추가 해설]

- 5) 관계인이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보 설비를 설치하지 않을 수 있다..삭 제 <2015. 1. 23.>

[해설작성자 : 공경수]

자동화재속보설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다..다만, 방재실 등 화재 수신기가 설치된 장소에 24시간 화재를 감시할 수 있는 사람이 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

화재안전기술기준에서는 삭제되었지만

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 소방시설법
시행령) 별표 4 에는 아직 있습니다

77. 다음 비상경보설비 및 비상방송설비에 사용되는 용어 설명
중 틀린 것은?

- ① 비상벨설비라 함은 화재발생 상황을 경중으로 경보하는 설비를 말한다.
- ② 증폭기라 함은 전압전류의 주파수를 늘려 감도를 좋게 하고 소리를 크게 하는 장치를 말한다.
- ③ 확성기라 함은 소리를 크게 하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치로써 일명 스피커를 말한다.
- ④ 음량조절기라 함은 가변저항을 이용하여 전류를 변화시켜 음량을 크게 하거나 작게 조절할 수 있는 장치를 말한다.

<문제 해설>

2. 주파수 → 진폭

78. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

누전경보기란 () 미하인 경계전로의 누설전류 또는 지락전류를 검출하여 당해 소방대상물의 관계인에게 경보를 발하는 설비로서 변류기와 수신부로 구성된 것을 말한다.

- ① 사용전압 220 V ② 사용전압 380 V
③ 사용전압 600 V ④ 사용전압 750 V

<문제 해설>

교류저압(AC 600V) 이하

[해설작성자 : HL]

누전경보기의 정의

1) 내화구조가 아닌 건축물로서 벽, 바닥 또는 천장의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가

아닌 재료에 철망을 넣어 만든 건물의 전기설비로부터 누설전류를 탐지하여 경보를 발하며

변류기와 수신부로 구성된 것.

2) 600[V] 이하의 저압전로에서 누설전류 또는 지락전류를 검출하여 당해 소방대상물의 관계자에게

경보를 발하는 설비.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

79. 부작높이가 11m 인 장소에 적응성 있는 감지기는?

- ① 차동식분포형
- ② 정온식스포트형
- ③ 차동식스포트형
- ④ 정온식감지선형

<문제 해설>

8m이상 15m 미만 감지기 : 차동식분포형, 이온화식 1종또는 2종, 광전식(스포트형,분리형,공기흡입형) 1종또는 2종, 연기복합형, 불꽃감지기

[해설작성자 : 주식회사 파인텍]

80. 비상콘센트설비 상용전원회로의 배선이 고압수전 또는 특고압수전인 경우의 설치기준은?

- ① 인입개폐기의 직전에서 분기하여 전용배선으로 할 것
- ② 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 할 것
- ③ 전력용변압기 1차측의 주차단기 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할 것
- ④ 전력용변압기 2차측의 주차단기 1차측 또는 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할 것

<문제 해설>

비상콘센트설비의 전원의 설치 기준(비상콘센트설비의 화재안전기준 제4조)

1. 상용전원회로

① 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 할 것.

② 고압수전 또는 특고압수전인경우 에는 전력용변압기 2차측의 주차단기 1차측 또는 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할 것.

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	③	③	②	④	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	③	②	②	①	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	③	①	②	①	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	③	①	①	④	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	④	②	①	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	①	③	③	①	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	②	④	③	④	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	①	①	②	②	③	①	④